

Цитология

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЯДЕР КЛЕТОК БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В НОРМЕ И ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Беламанова Л.Ж., Шибанова А.И., Мухаметгалиев Н.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, отдел патологии
опухолей, г. Алматы

Недостаточная эффективность обычной цитологической диагностики рака легкого связана с трудностью получения информативного материала для исследования и с проведением дифференциальной диагностики. Компьютерная морфо-денситометрия находит все большее применение в патоморфологии и в частности в цитологической диагностике новообразований как метод объективизации морфологических данных.

Цель: разработка и объективизация цитологических критериев диагностики рака легкого на основе компьютерной морфо-денситометрии.

Материал и методы исследования: Проведено исследование 10 цитогранных рака легкого у 10 больных в возрасте от 47 до 65 лет, верифицированной гистологически. Изучен материал 7 мужчин и 3 женщин. Материал для цитологического исследования получен во время оперативного вмешательства на легких.

Контрольную группу составили 6 больных (3 женщин и 3 мужчин), у которых при цитологическом исследовании обнаружены лишь реактивные изменения клеток бронхиального эпителия. Материал для цитологического исследования у данной группы больных получен с помощью браш-биопсии во время фибробронхоскопии (ФБС).

Исследовались цитологические препараты, окрашенные по Паппенгейму. Исследование ядер клеток проводили на микроскопе Leica DMLS под увеличением $\times 400$. Обработка и количественный морфометрический анализ полученных оцифрованных изображений проводили на системе анализа изображений «ВидеоТест – Морфология 5,0». С помощью данной системы оценивались следующие параметры: площадь, периметр, диаметр и коэффициент округлости ядра. Статистическая обработка полученных результатов проводилась в статистическом пакете «SPSS 11.5» и программе «Биостат».

Результаты: Цитологическая картина эпителия бронхов в норме была представлена клетками цилиндрической формы с кутикулярной каемкой и ресничками, с ровными контурами ядерной оболочки. Хроматин равномерно-мелкозернистый, интенсивно «темная» окраска ядер, базофильная цитоплазма – все это было характерно для гиперплазированных клеток бронхиального эпителия.

Из 10 больных с диагнозом рак легкого у 7 больных гистологически был верифицирован плоскоклеточный рак и в 3 случаях – аденокарцинома. Цитологический диагноз плоскоклеточный рак был основан на обнаружении признаков эпидермоидной дифференцировки: полигональные или округло-овальные клетки с центрально расположенным ядром, с неравномерно-крупноглыбчатой структурой хроматина. В отдельных клетках определялись неправильной формы увеличенные ядрышки. Фон мазка был представлен бесструктурными аморфными массами, остатками ядер и цитоплазмы.

Цитологическая картина аденокарциномы была представлена клетками железистой дифференцировки. При этом в мазке преобладали цилиндрические и кубические раковые клетки с эксцентрически расположенными ядрами, встречались железистоподобные комплексы из округлых раковых клеток.

При морфометрическом исследовании изучено 1500 ядер клеток бронхиального эпителия в норме и 3500 ядер опухолевых клеток рака легкого. При этом значения площадей ядер, периметров и диаметров ядер больше при плоскоклеточном раке и аденокарциноме легких, чем соответствующие показатели в норме.

Так, площадь ядра при плоскоклеточном раке легкого составила от 91,34 до 210,91 $\mu\text{м}^2$, при $M = 133,56 \pm 15,2$. Периметр ядер колебался от 30,34 до 105,75 $\mu\text{м}$, составляя в среднем $M = 55,85 \pm 0,54 \mu\text{м}$. Средний диаметр ядра при этом был равен $15,57 \pm 0,09$, амплитуда колебаний составила от 12,61 до 20,44 $\mu\text{м}$. Коэффициент округлости ядер был равен $1,82 \pm 0,01$, при этом размах колебаний составил от 0,52 до 3,98 отн. ед.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АБЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КОЖИ

Беламанова Л.Ж., Мирманова Г.Ж.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

В настоящее время частота возникновения злокачественных новообразований кожи значительно увеличилась и продолжает неуклонно возрастать. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак кожи составляет до 50%.

Вопрос об эффективности цитологической диагностики рака кожи решается однозначно и ценность этого метода в определении абластичности оперативного вмешательства не вызывает сомнений.

Цель: оценить возможности срочной цитологической диагностики при новообразованиях кожи с краев послеоперационной раны.

Материал и методы исследования: Были проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования у 40 больных, получивших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОнР с 2006 по 2009 гг. с диагнозом рак кожи.

В анализируемой группе больных было женщин – 28 (70%) и мужчин – 12 (30%). Средний возраст больных составил 57 лет.

Результаты: Из 40 больных на дооперационном этапе установлены цитологически следующие варианты: плоскоклеточный рак – 22 больных (55%), базальноклеточный рак кожи – 16 больных (40%), меланома кожи – 2 больных (5%).

Во время операции изучались соскобы с краев и дна послеоперационной раны, а также с поверхности опухоли. При этом у 12 больных были выявлены опухолевые клетки, в том числе в 8 случаях (66,7%) цитологическая картина была представлена полиморфными атипичными эпителиальными клетками, с четко выраженными критериями злокачественности, и клеточными элементами, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. Клетки опухоли были округлой, овальной, полигональной формы. Ядра клеток полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Цитоплазма большинства клеток обильная, гомогенная. Данная цитограмма была характерна для плоскоклеточного рака кожи.

У 3-х (25%) оперированных больных (из 12) с краев раны при экспресс-цитологическом исследовании были обнаружены плотные тканевые клочки и комплексы, характерные для базалиомы. Преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой клетки.

У одного пациента с меланомой кожи (8,3%) в опухолевых клетках обнаруживался пигмент. Ядра - полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Цитоплазма клеток базофильная.

Встречались резко полиморфные двухядерные клетки.

Всем этим больным было повторно произведено иссечение ткани для исследования до полного исчезновения опухолевых клеток. В послеоперационном периоде на 5-7 сутки наблюдалось осложнение в виде краевого некроза у 4 больных, что объясняется недостаточным кровоснабжением в периферической части лоскута. У остальных больных заживление раны первичным натяжением. При сроке наблюдения через 6-12 месяцев – рецидивов и метастазов не отмечено.

Выводы: Таким образом, значение цитологического метода исследования велико не только при постановке, но также и определение гистогенеза опухоли, что играет большую роль в выборе метода лечения. В дальнейшем проведение цитологического исследования на абластичность из краев резекции указывает на их значимость и необходимость, так как позволяют клиническим врачам вовремя провести коррекцию плана лечения у этой категории больных.

АСПИРАЦИОННАЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ОНКОЛОГИИ

*Аманов Т.Т., Айтуганова К.К., Якупова Л.М.,
Ахметкалиева Г.Р.*

*ГК КП «Западно-Казахстанский областной
онкологический диспансер», Казахстан, г. Уральск*

В настоящее время пункция является обязательным методом в диагностическом алгоритме при некоторых заболеваниях. Широкое применение получила методика аспирационной пункционной биопсии. Пункция может быть тонкоигольной - использование игл с внутренним диаметром до 1мм и толстоигольной - использование игл диаметром более 1 мм. В настоящее время широкое применение получила методика ТАПБ. Ряд авторов расценивают методику как основной скрининговый метод в диагностике заболеваний ЩЖ и молочной железы и единственным дооперационным методом прямой оценки структурных изменений и установления цитологических особенностей образований. Морфологический анализ ткани позволяет выявить и дифференцировать болезни, например ЩЖ, молочной железы на ранних стадиях их развития, когда клинические проявления заболевания чаще отсутствуют. Проведение пункционной биопсии или трепанбиопсии направлено на получение материала из опухоли для цитологического или гистологического исследования. В результате появляется возможность морфологически подтвердить диагноз, установить гистологический тип опухоли и степень ее злокачественности, а также получить информацию о рецепторном статусе клеток рака. Противопоказаниями к проведению пункции, по мнению некоторых авторов, являются: декомпенсированные нарушения свертывающей системы крови, заболевания с нарушением проницаемости сосудистой стенки, в тех случаях, когда риск процедуры выше ее информативности, категорический отказ больного от проведения процедуры, психические заболевания пациента в стадии обострения, тяжелое состояние больного. Побочные эффекты и осложнения можно разделить на местные (болевого синдром, признаки местного воспаления, парез или паралич нервов и др.) и общие (дискомфорт, нарушения общего самочувствия, повышение температуры, нарушения гормонального статуса, кровотечения, воспаления, абсцессы и др.). На результативность ТАПБ значительно влияют квалификация врачей, производящих пункцию, соблюдение правильной техники приготовления мазков, количество полученного материала, квалификация врача-цитолога. Метод аспирационной пункционной биопсии под контролем ультразвука стал внедряться в Западно-Казахстанском онкологическом диспансере с недавнего времени, после обучения врача УЗД в РОНЦ им. Блохина. До этого проводилась пункция врачом хирургом, чаще пальпируемых образований, что также имело немаловажную роль для постановки диагноза. За июнь-июль 2010

г. проведено совместно врачами УЗД, хирурга, цитолога 20 пункционных биопсий. Пропункцированы: печень - 8, из них 2 гепатоцеллюлярного рака,

1-метастаз плоскоклеточного рака, 1-метастаз аденокарциномы, 1-недифференцированного рака, 1- возможно паразитарная киста. 2-неинформативный материал. Поджелудочная железа -3, из них выявлены 2 – аденокарциномы, 1-неинформативный. Почка-1, получен недифференцированный рак. Надпочечники-1, недифференцированный рак. Щитовидная железа-2, в одном случае получен фолликулярный рак, в другом материал неинформативен. Проведена также пункция молочных желез - 3, из них в одном случае – высокодифференцированная аденокарцинома, в 2 случаях доброкачественные образования. Лимфатические узлы 2, в них выявлены метастатические клетки. Таким образом, аспирационная пункционная биопсия играет важную роль в диагностическом алгоритме при заболеваниях. Современная комплексная диагностика вовсе не предполагает обязательного использования всего арсенала диагностических методов. В каждом конкретном случае нужно определять объем диагностических мероприятий, которые позволят получить максимальную информацию

МАММОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ И ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОИГОЛЬНЫХ ПУНКТАТОВ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аманов Т.Т., Якупова Л.М.

*ГК КП «Западно-Казахстанский областной
онкологический диспансер»*

Актуальность. Общеизвестно, что рак молочной железы уверенно лидирует среди заболеваемости и причин смертности женского населения. Маммографическое исследование с последующей цитологической диагностикой, является одним из ведущих методов диагностики опухолей молочной железы. Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы (РМЖ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий РМЖ.

Материалы и методы. Согласно приказу № 607 от 15.10.07 МЗ РК «О проведении профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения» ГК КП «Западно-Казахстанский ООД» проводит маммографическое обследование женщин Западно-Казахстанской области (ЗКО). В 2009 году было проведено 16 201 маммографических исследований женщин, за 7 месяцев 2010 года - 11 083.

Результаты. В 2009 г. выявлены рак молочной железы женщин скринингового возраста 17 (0,1%). Всего по области выявлено и взято на учёт с диагнозом рак молочной железы 122 пациентки, заболеваемость РМЖ составила 19,7% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 90 (73,8%), III ст. - 28 (23,0%), IV ст. - 4 (3,2%).

За 7 месяцев 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак молочной железы 87 пациенток, из них 20 женщин скринингового возраста. Заболеваемость составила 13,9% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 77 (88,5%), III ст. - 9 (10,3%), IV ст. - 1 (1,15%). Выявляемость РМЖ I-II ст. возросла на 11,7%.

Информативность маммографических исследований, техники тонкоигольной пункции и интерпретации полученного материала в значительной степени зависит от степени подготовки специалиста, качества материала, размера молочных желез. Результаты анализа диагностики поражений молочной железы у женщин во время скрининга показывают высокую эффективность проводимых исследований - за 2007 год было взято 132 женщины РМЖ, стадии заболевания были распре-

делены следующим образом: I-II ст. – 82 (62,1%), III ст. – 39 (29,5%), IV ст. – 10 (7,6%), в 2008 г. – 135 женщин: I-II ст. – 95 (70,3%), III ст. – 35 (25,9%), IV ст. – 4 (2,9%).

Вывод. Таким образом, наиболее информативным методом обследования молочных желез является маммография, позволяющая выявлять РМЖ на ранней стадии, дифференцировать опухоли молочной железы, а также скрыто протекающий рак. Улучшились статистические показатели по ранней выявляемости.

Однако для уточняющей диагностики невидимых и непальпируемых образований приобретает аппарат «Мамма-тест», цифровая рентгенологическая установка для пункционной биопсии и постановки диагноза опухолей размером менее 0,5 см.

Также одной из наукоемких диагностических технологий на сегодня является лазерная проточная цитофлюориметрия (ПЦМ), которая затрагивает наиболее важные направления развития цитологической лабораторной диагностики. Направление технологии ПЦМ – возможность количественного определения ДНК и расчета стадий клеточного цикла. Особенности плоидности ДНК и фаз клеточного цикла позволяют существенно дополнить информацию о цитоструктуре и степени дифференцировки малигнизированных клеток, получить сведения о кинетике опухолей, что, в свою очередь, определяет тактику и выбор адекватных схем лечения.

МОРФОЛОГИЯ ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Артыкбаева Н.Т., Мамбетова Г.К.
КАЗНМУ ИМ.с.д.Асфендиярова, г.Алматы*

Цель исследования: систематизация морфологических признаков различных вариантов папиллярного рака щитовидной железы (ЩЖ).

Материал исследования. Истории болезней и операционный материал, полученный при хирургических вмешательствах на щитовидной железе в Городской клинической больнице №7 г.Алматы с 1992 по 2009 гг. и в медицинском центре «ХАК» с 2003 по 2009гг. Было отобрано 52 случая папиллярного рака (ПР ЩЖ). Средний возраст больных – 43 года.

Результаты. Фоновыми процессами для развития ПР ЩЖ явились коллоидный зоб – 27 случаев, коллоидный зоб с базедовификацией – 3 случая, базедов зоб – 3 случая, коллоидный зоб с очаговым аутоиммунным тиреоидитом – 2 случая, аутоиммунный тиреоидит – 3 случая. В 14 случаях вся ЩЖ была представлена опухолью.

При гистологическом исследовании учитывали форму ядер (округлая, овальная, округло-овальная), контуры ядер (ровные, неровные), наличие оптически чистых ядер (локально, диффузно, отсутствуют), бороздки в ядрах, внутриядерные цитоплазматические включения (в 10 полях зрения), ядерно-цитоплазматическое соотношение определялось визуально (Я+Ц, Я>Ц, Я<Ц).

Весь изученный материал был разделен на три группы по гистологическим типам: классический папиллярный вариант, фолликулярный вариант, Б-клеточный вариант. Описанный в литературе длинноклеточный вариант нами обнаружен не был.

Классический папиллярный вариант ПР ЩЖ был диагностирован в 33 случаях (64,7%), представлен опухолями с чисто сосочковым или преимущественно сосочковым типом роста. Сосочки имели фиброваскулярный стержень, были покрыты кубическим эпителием. Клетки опухолевого эпителия характеризовались наличием кругло-овальной формы, оптически пустых, накладывающихся друг на друга ядер с гематоксилиновыми «бороздками» вдоль продольной оси и зазубренными контурами ядерной мембраны. Степень клеточной атипии в 81,8% случаев определялась умеренная,

в 9,1% – выраженная, в 5,1% – слабая. Инвазия опухоли в сосуды определялась в 6,1% случаев, в 33,3% – в капсулу, в 69,7% – за пределы капсулы. Метастазы в регионарные лимфоузлы обнаружены в 18,2% случаев. Кистозная дегенерация опухоли обнаружена в 3% случаев.

Фолликулярный вариант ПР ЩЖ был верифицирован в 15 случаях (29,4%), характеризовался фолликулярным или преимущественно фолликулярным типом роста. Клетки с патогномоничными для ПР ЩЖ ядрами обнаруживались локально и диффузно. Клеточная атипия в 6,7% случаев определялась умеренная, выраженная – в 20%, слабая – в 13,3% случаев. Инвазия в капсулу определялась в 53,3% случаев, выраженная инвазия за пределы капсулы в окружающую ткань – в 46,7% случаев. Метастазы в регионарные лимфоузлы обнаружены в 6,7% случаев.

Б-клеточный или онкоцитарный вариант ПР ЩЖ был обнаружен в 3 случаях (5,9%), характеризовался наличием нежных сосочков, покрытых крупными кубическими или полигональными клетками с широкой зернистой эозинофильной цитоплазмой. Особенность этих опухолей – незначительное количество клеток с ядрами, характерными для ПР ЩЖ и сочетание их с аутоиммунным тиреоидитом.

Таким образом, морфологическая диагностика классического папиллярного варианта папиллярного рака щитовидной железы не представляет сложности. Диагностика же фолликулярного и онкоцитарного вариантов требует тщательного и внимательного изучения всех полей зрения для выявления клеток, патогномоничных для папиллярного рака.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 2006-2009 ГГ. ПО СЕМЕЙСКОМУ РЕГИОНУ ВКО

*Байпеусов Д.М., Бань Т.П., Шалаганова К.Б.,
Кыдырбаева Ж.Н., Бойко Н.И.*

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Актуальность: В мире накоплен большой опыт по проведению цитологического скрининга рака шейки матки (РШМ), проведение которого способствовало снижению заболеваемости и смертности от РШМ на 70-80%.

Цель исследования: провести анализ эффективности диагностики заболеваний шейки матки у женщин при цитологическом скрининге за период с 2006г- 2009 гг.

Материалы и методы исследования: В Казахстане цитологический скрининг рака шейки матки проводится с 2005 года. В 2005 г.: 20- 34 года; в 2006 и 2007 гг.: 18-49 лет; в 2008 г.: 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет. Приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007 г.

В регионе города Семей обследовано в 2006г.-145249 женщин, 2007г.-138684 женщин, 2008г.-22630 женщин, 2009г.-18311 женщин. Материал для исследования получали из шейки матки при помощи Cervix-Brush. Метод окраски препаратов – по Романовскому в 2006-2007гг. В 2008 году- 60% всех исследований окрашены по методу Папаниколау, 40% - по Романовскому. РОД г. Семей один из первых начал обследование по этому методу. С 2009 г. все скрининговые исследования 100% окрашиваются по методу Папаниколау (Пап-тест).

Результаты исследования: установлено, что решающим фактором влияющим на эффективность скрининга является широта охвата женского населения. В 2006 г. процент охвата подлежащих обследованию женщин составлял 110%.(в число обследованных вошли повторные исследования при цитоконтроле-при воспалении, дисплазии, неадекватном материале). В 2007 г. выполнено 94,1% от планируемого количества женщин, 2008 г. 98,4% и в 2009 г.-97,9%.Для решения проблемы охвата скринингом женского населения проводили разъяснительную работу, привлечение средств массовой информации, издания популярных печатных материалов. Вторым, не менее важным фактором эффективности

проведения скрининга является адекватность мазка. Точность цитологического исследования определяется качеством полученного материала (клеточным составом мазка). Материал расценивался как адекватный для исследования, если в мазке имелись клетки плоского, метаплазированного и эндоцервикального эпителия, т. е. материал должен быть получен из зоны трансформации (зона стыка плоского и цилиндрического эпителия, где наиболее часто возникает опухоль). Самую «опасную» категорию женщин представляет именно «недостаточно адекватный материал». Проведение обучающих семинаров, тренингов для гинекологов и акушеров позволило снизить количество неинформативных мазков (с 20,3% в 2007г. до 3,1% в 2009г.). Все ранние раки были выявлены по методу Папаниколау, что подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининговых программ. Женщины с выявленной патологией (согласно терминологии Бетесда) ASCUS (атипия неясного значения), LSIL (легкая степень дисплазии) наблюдались у участкового гинеколога по месту жительства с последующим цитоконтролем. Женщины с более серьезной выявленной патологией – умеренная, тяжелая степень дисплазии (HSIL), подозрение на злокачественный процесс направлялись в онкодиспансер для углубленного обследования (кольпоскопия, биопсия) и лечения.

Выводы: Таким образом, для эффективного проведения скрининга необходимо соблюдение трех основных факторов: широта охвата женского населения, подлежащего исследованию, полноценность полученного цитологического материала, обследование и лечение выявленных больных. Метод окраски цитологических препаратов по Папаниколау показал себя, как метод более эффективный при диагностике патологии шейки матки, имеет больше преимуществ при проведении скрининга, то есть способствует снижению заболеваемости и смертности от РШМ на 70-80%. С 2009 г. наблюдается рост выявления рака шейки матки по скринингу в 15 раз (0,01% 2007 г., 0,07% 2008 г., 0,15% 2009г.). Из 20 (подтвержденных гистологически) выявленных раков в 2009 г. – 4 *in situ*, 14 микроинвазивных и 11 инвазивных раков.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЬНИЦ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Черняков С.С.

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: современные подходы к лечению рака молочной железы предполагают проведение иммуногистохимического исследования ткани опухоли.

Цель работы: иммуногистохимическое исследование уровня экспрессии HER-2/neu и рецепторов эстрогена и прогестерона у больных раком молочной железы в популяции жительниц Павлодарской области.

Материалы и методы: иммуногистохимическое исследование проводилось 103 больным РМЖ по стандартному протоколу с использованием реактивов фирмы «Dako» и HercepTest (Дания) и применением позитивного контроля. Интерпретация результатов проводилась с помощью оценочной системы приложенной к HercepTest, а для подсчета экспрессии рецепторов гормонов использовался полуколичественный метод.

Результаты и выводы: Для больных раком молочной железы популяции Павлодарской области характерен низкий уровень экспрессии HER-2/neu – так гиперэкспрессия (3+) наблюдалась у 10 больных из 103 (9,7%), слабопозитивная реакция (2+) зарегистрирована у 13 пациенток (12,6%), тогда как согласно литературным данным гиперэкспрессия встречается у 20-30 % больных РМЖ. Возраст пациенток составлял от 40 до 61 года. Гиперэкспрессия чаще всего наблюдалась в возрастной группе 50-60 лет. Гиперэкспрессия HER-2/neu

характеризуется – увеличением скорости роста опухоли, повышением частоты метастазирования, ухудшением прогноза для ранних и поздних стадий, снижением в 2 раза безрецидивной и общей выживаемости. Также гиперэкспрессия HER-2/neu свидетельствует о резистентности опухоли к химиотерапии.

Отрицательная экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона наблюдалась в 54 случаях (52,4%). У 7 больных из 10 с гиперэкспрессией белка HER-2/neu зарегистрирована отрицательная экспрессия рецепторов гормонов эстрогена и прогестерона («плохая» карцинома молочной железы). Такие больные «нечувствительны» к гормонотерапии и нуждаются в терапии Герцептином. Применение гормонотерапии у лиц с «чувствительными» опухолями с большой степенью вероятности приводит к увеличению общей и безрецидивной выживаемости.

Если определение рецепторов эстрогена и прогестерона, HER-2/neu можно отнести к обязательным этапам иммуногистохимического исследования без которых невозможно назначение адекватной терапии, то выявление индекса пролиферации Ki-67 пока является рекомендуемым, желательными маркером.

Задачей патоморфологов и клиницистов является определение набора наиболее значимых, дополняющих друг друга показателей (маркёров), который бы позволил при минимально возможной стоимости обследования обеспечить максимальную эффективность лечения каждого пациента.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПАПАНИКОЛАУ ПРИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ

Мусина Г.С

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: метод Папаниколау является общепризнанным методом цитологического исследования в международных масштабах.

Цель работы: оценка эффективности метода Папаниколау при цитологическом скрининге.

Материалы и методы: результаты практической работы за 2009 – 2010гг.

Учитывая рост заболеваемости раком шейки матки в Республике Казахстан, роль цитологического метода возрастает в ранней диагностике. В Павлодарской области цитологическая служба организовано 28 августа 1951 года. Цитологическая диагностика является морфологическим методом исследования, который основан на микроскопическом изучении характера изменений клеточных элементов при различных патологических состояниях. Нами применяется несколько методов окраски цитологического материала. Наиболее приемлемой методикой при проведении массовых профилактических осмотров является окраска мазков по методу Папаниколау, который считается классическим и в настоящее время широко применяется во многих странах мира. Цитологическое исследование мазков, взятых с поверхности шейки матки и цервикального канала это надёжный скрининговый тест, достоверность которого достигает 98%. Цель скрининга - выявить предраковые изменения шейки матки, которые при отсутствии своевременного лечения могут привести к развитию заболевания. Скрининг будет эффективным, если хорошо организовано наблюдение и лечение за обследованными женщинами. Женщины с выявленной патологией при скрининговом обследовании нуждаются в уточняющей диагностике в нашем онкологическом диспансере, возможно и лечении с целью предотвращения рака шейки матки в дальнейшем. Следует помнить, что попытка максимального охвата женщин будут бесполезны, в случае отсутствия последующего контроля за женщинами с

выявленной патологией. С этой целью было приобретено в цитологическую лабораторию «ПООД» новое оборудование MICROM HMS – 70, производство Германия. Приобретенная машина-автомат для окраски стеклопрепаратов представляет собой автоматический программируемый прибор для цитологических и гистологических методик. Работа на нем безопасна, при соблюдении правил техники безопасности. Увеличилось количество окрашиваемых стеклопрепаратов, улучшилось качество окраски, что повлияло на процент выявляемости патологии. Метод Папаниколау позволяет хорошо улавливать способность цитоплазмы клеток окрашиваться различными красителями и различать детали ядра. Преимущество методики по Папаниколау заключается в том, что полихромная окраска препарата позволяет оценить степень созревания цитоплазмы (от синего-зеленого цвета в незрелых клетках до розового в клетках со зрелой цитоплазмой и оранжевого в клетках с орогованием).

Одним из необходимых условий данной методики является влажная фиксация биоматериала, способствующая сохранению ядер, клеточной мембраны и структуры хроматина. Данный метод позволил эффективно выявлению предраковых состояний и рака ш/м в цитологическом скрининге женщин отдельно взятых категорий (30 - 60 лет) и женщин других возрастов, не вошедших в программу. Процент выполнения Республиканской программы в предыдущие годы составил 100 %.

Результаты и выводы: широкое использование Пап-теста в рамках скрининговой программы отдельной категории женщин области привело к значительному улучшению качества выявляемости предопухолевых процессов женской половой сферы. Считать целесообразным использования Пап-теста в рамках скрининговых программ при наличии четкой государственной концепции организации противораковой борьбы и её регулярном финансировании.

DETECTION OF ACTIVITY IN NUCLEOLUS ORGANIZERS (NO) IN COMBINED TREATMENT OF THE BLADDER CANCER

*Abenova M.T., Mustaphina B.K.
Oncology center, Astana, Republic Kazakhstan*

Improvement in treatment as well as detection of determining disease prognosis attributes demand objective morphological assessment. Routine cytomorphological methods have certain limits, out of them an objective evaluation can hard be done. Therefore there is a necessity in a complex of methods that allows to investigate tumor cell morphology as well as their functional condition in order to assess changes carrying under treatment. In cytological diagnostics evaluation of changes in tumor cells is based on morphological features of nucleus and nucleolus. Nucleoluses are usually detected by alkaline coloring that is not contrast enough on background of chromatin, besides nucleolus contours are not always well defined. Cytochemical method of NO' silvering helps to avoid the mentioned above defect. NO are chromosome's areas where nucleoluses are formed. This method gives opportunity to assess NO' activity where ribosome RNA transcription is going on that influences on further cell growth, mature and volume.

To evaluate efficiency of endolymphatic radiosensibilization by AK-2123 cytograms of 25 patients with morphologically confirmed bladder cancer (stage T3) have been studied. Patients were divided into two groups: I – 10 patients underwent split course of irradiation by dynamic fractionation with total dose 60.0 Gy (control) and II – 15 patients received radiation therapy plus sensibilization by AK-2123 that was applied by 1 hour endolymphatic infusion 20 minutes before irradiation. Cytological control was done in the middle and after treatment. Cytological patterns were received from wash liquid or smear during cytосcopy. Study of consequence and expression of morphological and functional

changes in tumor cells under irradiation has showed follows: before treatment nucleoluses of tumor cells contained average 1-3 hypertrophied nucleoluses with corresponding number of Ag-granules (15-25). In the middle of treatment the nucleolus volume was increasing but number of Ag-granules dropped to 4-8. To the end of treatment coloring of Ag-granules was not intensive or absent. More expressive disturbance in nucleolus apparatus was observed in the studying group, 13 from 15 patients did not have any coloring of Ag-granules. In the control despite on tumor regression single cells with nucleus and nucleolus without any destruction were detected (number of Ag-granules was numerous). As a consequence of difference in cell differentiation some tumor cells are likely to be resistant to irradiation that may cause a tumor recurrence in future.

Thus, depression of ribosome RNA synthesis (as a result of decreasing of Ag-granules) has been observed on studying of NO activity of bladder cancer cells. On combination of radiation therapy and radiosensibilization by AK-2123 this process was more intensive that led to better treatment results. Therefore such morphological and functional study should be considered as highly informative in assessment of treatment efficiency.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА И ПРОГЕСТЕРОНА И HER2(NEU) ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Болсынбекова С.О., Рахимжанова Г.С.,
Муканова Ж.М., Манамбаева З.А.*

*Региональный онкологический диспансер г.Семей,
Государственный Медицинский Университет г.Семей*

Цель: изучение гормональной чувствительности и уровня экспрессии HER2(neu) при раке молочной железы.

Материалы и методы: В процессе выполнения настоящего исследования с 2007-2009гг было проведено ИГХ у 424 больных с РМЖ с определением рецепторов эстрогена, прогестерона и HER2(neu).

Результаты исследования: Диагностика опухолей на современном этапе включает верификацию варианта, степень дифференцировки, оценку прогноза течения заболевания, а также вероятность ответа на проводимую терапию. Определение прогностических факторов в онкологии, главным образом, зависит от иммуногистохимического статуса опухоли.

К основным иммуногистохимическим маркерам, отражающим функциональное состояние опухолевых клеток при раке молочной железы (РМЖ), относятся:

- экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона,
- экспрессия онкопротеина HER2(neu)

Одним из важных прогностических факторов РМЖ является статус рецептора эпидермального фактора роста человека типа 2 (HER2).

При исследовании экспрессии HER2(neu) у больных РМЖ за 3 года выявлено, что в 227 (53%) из 424 случаев опухоль является HER2(neu) негативной (степень гиперэкспрессии 0, 1+), в 87 (21%) случаях - «слабо позитивной» (2+) и в 110 (26%) - «сильно позитивной». Таким образом, гиперэкспрессия HER2(neu) обнаружена в 26% случаев, которая соответствует данным литературы и что крайне важно для прогнозирования течения заболевания и лечения Герцептином.

Благодаря открытию в клетках опухолей рецепторов стероидных гормонов, осуществляющих избирательное, специфическое связывание гормонального лекарственного средства в органах-мишенях, разработаны методы оценки возможной чувствительности этих новообразований к данному виду лечения. Поэтому определение рецепторов эстрогена(РЭ) и прогестерона(РП) в РМЖ в настоящее время рассматривается как обязательное для успешного гормонального лечения. Из 424 изученных РМЖ 224 (53%) опухолей составили 1-ю группу, в которой отмечалась экспрессия

обоих рецепторов (РЭ+РП+). 24 (6%) случаев опухолей составили 2-ю группу эстрогенпозитивных раков (РЭ+РП-) и 34 (8%) опухолей 3-ю группу, прогестеронпозитивных (РЭ-РП+). Остальные 132 (33%) наблюдений составили 4-ю группу рецепторонегативных раков (РЭ-РП-).

Вывод: ИГХ дает возможность оценить функциональное состояние опухолевых клеток и с помощью полученных данных прогнозировать особенности течения и исхода злокачественного новообразования молочной железы.

ЭКСПРЕССИЯ HER2(NEU) РЕЦЕПТОРОВ И СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН Г.АКТОБЕ

Жумашева А.В.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, Областное патологоанатомическое бюро, г.Актобе

Актуальность. В Казахстане рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место из числа всех злокачественных опухолей у женщин, составляя 17,7 %. Ежегодно в Казахстане выявляется около 3000 новых случаев, при этом отмечается омоложение состава женщин, болеющих раком молочной железы. В связи с этим в последнее время стало успешно развиваться новое направление в онкоморфологии - иммуногистохимическое исследование.

Цель исследования - изучение особенностей экспрессии HER 2 (neu) рецепторов и стероидных гормонов эстроген и прогестерон при инфильтративных раках молочной железы

Материалы и методы исследования. В лаборатории иммуногистохимии научного центра университета в течение года проведено иммуногистохимическое исследование 68 женщин с клиническим диагнозом: инфильтративный рак молочной железы.

Таблица 1. Распределение HER-2neu и стероидных гормонов по возрастам

Возраст,г	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
HER-2/neu-	1	4	6	13	3	1
HER-2/neu++		2	12	6	1	
HER-2/neu+++		2	8	5	1	
ESTR(+)PROG(+)		5	13	17	4	1
ESTR(-)PROG(-)	1	2	5	2	1	
ESTR(-)PROG(+)		1	4	1		
ESTR(+)PROG(-)			4	4		

Как видно из таблицы HER/2 neu гиперэкспрессия чаще встречалась у женщин молодого возраста от 40-49 лет в 8 случаях, а у женщин от 50 до 59 лет - в 5 случаях, у женщин пожилого возраста - в 1 случае. В нашем случае отмечается в 2 случаях у женщин молодого возраста от 30 до 39 лет.

По результатам нашего исследования видно, что рак молочной железы имеет тенденцию омоложения: 9 случаев из 68 женщин. Таким образом, гиперэкспрессия HER-2 /neu в опухоли сопровождается более агрессивным течением и ранним метастазированием. По рецептору стероидных гормонов результаты таковы: ESTR(+)PROG(+) у женщин от 50 до 59 лет обнаруживались в 17 случаях, а у женщин от 40 до 49 лет - в 13 случаях. Заключение. С помощью иммуногистохимического исследования можно установить не только гистогенетический диагноз опухоли, но и дать её морфофункциональную характеристику с точки зрения агрессивности и прогноза онкологического заболевания и её чувствительности к химиотерапевтическим и лучевым методам лечения.

ВИМЕНТИН-ПОЗИТИВНЫЕ МАКРОФАГИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОЛИТЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ И РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Жарков Н.В.^{1,2}, Жаркова И.М.²,

Хамидуллина Г.А.³, Нуртазин С.Т.²

¹ТОО «Консультант Биотех», ²НИИ ПЭ при КазНУ им. аль-Фараби, ³КазНИИ ОиР

До недавнего времени считалось, что все макрофаги (МФ) имеют моноцитарное происхождение [van Furth R., 1988]. Однако, некоторые авторы указывают на наличие МФ, которые, как уже указывалось выше, являются особой самообновляющейся клеточной популяцией [Daems W.T., 1980]. Эти МФ проявляют признаки, указывающие на их мезенхимальное (а не моноцитарное) происхождение - в цитоплазме этих клеток иммуногистохимически выявляется виментин [Муслимов, Мусина, 2007]. Авторы считают эти МФ «матриксформирующими», участвующими в репаративных процессах.

Цель исследования - провести иммуногистохимическое (ИГХ) и электронномикроскопическое (ЭМ) исследование МФ при хроническом колите, экспериментальной толстокишечной обтурационной непроходимости и раке толстой кишки.

ИГХ и ЭМ исследование МФ проведено в 3 группах: группа 1 - 12 пациентов с хроническим колитом; группа 2 - 17 экспериментальных животных (собак) с моделированной толстокишечной обтурационной непроходимости (ТКОН); группа 3 - 79 пациентов с раком толстой кишки.

При ИГХ исследовании среди клеток макрофагального ряда выявлялись клетки с выраженной позитивной цитоплазматической реакцией на виментин. Количество виментин-позитивных МФ в исследуемых группах различалось. В группе пациентов с хроническими колитами количество виментин-позитивных МФ было 8,0±0,3 на 1 п.з (x400). В экспериментальной группе у собак количество данных клеток было снижено и составило в среднем 1,8±0,1 на 1 п.з.

В пограничной слизистой при раке толстой кишки количество виментин-позитивных МФ было практически таким же, как и при хроническом колите (8,2±0,2 на 1 п.з.). Непосредственно в ткани опухоли количество «матриксформирующих» макрофагов было минимальным и составило 3,0±0,3 на 1 п.з. Максимальное количество клеток с морфологией макрофагов и позитивной реакцией в цитоплазме на виментин отмечено в окружающей опухоль строме (9,0±0,3).

Ультраструктурно данные МФ представляли собой крупные клетки (более 20 мкм) эллипсоидной или слегка вытянутой формы с множеством толстых и тонких цитоплазматических отростков - псевдоподий и микроворсинок. В клетках отмечались признаки выраженной функциональной активности и повышенного внутриклеточного транспорта метаболитов в виде многочисленных вакуолей, окаймленных одиночной мембраной, с хлопьевидным, мелкозернистым или плотным содержимым и множества пиноцитозных пузырьков в цитоплазме. Клеточная поверхность макрофагов образовывала множество длинных тонких выростов, некоторые МФ контактировали с активными формами фибробластов.

Таким образом, при хроническом и остром воспалении, а также в пограничной с опухолью слизистой и окружающей опухоль строме отмечается выраженная репаративная активность «матриксформирующих» МФ. Непосредственно в ткани опухоли количество этой субпопуляции МФ резко снижено.

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЭКСПРЕССИИ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И ЛИЗОЦИМА В МАКРОФАГАХ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ И РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Жарков Н.В.^{1,3}, Хамидуллина Г.А.²,

Нуртазин С.Т.³, Жаркова И.М.³

¹ТОО «Консультант Биотех», ²КазНИИ ОиР, ³НИИ ПЭ при КазНУ им. аль-Фараби

Макрофаги (МФ) являются исключительно полифункциональными клетками. Помимо того, что в МФ хорошо развит механизм фагоцитоза, они являются секреторными и регуляторными клетками. Основными лизосомальными ферментами, синтезируемыми макрофагами являются миелопероксидаза (МПО), экспрессирующийся преимущественно в моноцитах и незрелых формах, и лизоцим (ЛЦ), экспрессирующийся в активированных фагоцитарных МФ.

Цель исследования – изучить динамику экспрессии МПО и ЛЦ в МФ при воспалительных состояниях и раке толстой кишки.

Исследована экспрессия МПО и ЛЦ в МФ, инфильтрирующих стенку толстой кишки (ТК) при хроническом колите (n=12), экспериментальной толстокишечной обтурационной непроходимости (ЭТКОН у собак) (n=17) и раке ТК (n=79).

При хроническом колите количество МФ в слизистой ТК определялось значительное число МФ экспрессирующих МПО+ $31,7 \pm 2,2$. Количество ЛЦ+ МФ было значительно меньше и составляло $11,7 \pm 1,0$ на 1 п.з.(x400).

При ЭТКОН общее количество МФ было незначительным, при этом большая часть клеток ($8,2 \pm 0,8$) экспрессировала в своей цитоплазме МПО, ЛЦ+ клеток было $2,3 \pm 0,2$ на 1 п.з.

В ткани опухоли МПО+ и ЛЦ+ МФ распределялись неравномерно. Пограничная слизистая по уровню экспрессии МПО и ЛЦ соответствовала хроническому колиту (МПО+ $35,8 \pm 2,9$, ЛЦ+ $10,1 \pm 1,1$). Непосредственно в ткани опухоли преобладали МФ, экспрессирующие ЛЦ ($17,7 \pm 2,0$). МПО-позитивных макрофагов было $17,7 \pm 2,0$. В окружающей опухоль строме соотношение МПО+ и ЛЦ+ было примерно равным - $59,4 \pm 5,7$ и $46,3 \pm 4,8$ соответственно.

Таким образом, в слизистой ТК при воспалительных состояниях преобладают молодые и незрелые формы МФ. Пограничная с опухолью слизистая по иммуногистохимическим характеристикам популяции МФ схожа со слизистой при хроническом воспалении. Непосредственно в опухоли преобладают активированные МФ с фагоцитарным фенотипом. В окружающей строме присутствует значительное количество как молодых форм МФ, активно мигрирующих из кровеносного русла, так и активированных фагоцитирующих МФ.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Фолликулярной аденомы и фолликулярного рака щитовидной железы у детей и подростков.

Иванова Н.В., Поляков В.Г., Шишков Р.В., Павловская А.И.
НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН, Москва, Россия

Цель: Установить клинические и морфологические особенности фолликулярной аденомы (ФА) и фолликулярного рака (ФРЦЖ) щитовидной железы (ЩЖ) у детей и объем оперативного вмешательства.

Методы: За период с 1975 по 2008 г, было пролечено 90 детей и подростков (фолликулярный рак n=30 и фолликулярная аденома щитовидной железы n=60). В исследование были включены дети возрастной группы от 2 до 18 лет. Средний возраст девочек $12,6 \pm 2,6$ и мальчиков $11,4 \pm 3,4$ лет. Соотношение полов 3:1. При проведении предоперационного клинического обследования не удалось выявить достоверных различий между группой пациентов с ФРЦЖ и группой детей с ФА. В большинстве случаев, опухоль была представлена одиночным узлом. Предоперационный диагноз фолликулярная опухоль ЩЖ был установлен у 70 пациентов (66,6%). Срочное гистологическое исследование выполнено у 33 (36,6%) пациентов. Проведён анализ предоперационной и интраоперационной дифференциальной диагностики фолликулярных опухолей.

Результаты: У 16 (48,4%) из 33 гистологический диагноз был - фолликулярная опухоль, в 4 (12,1%) случаях фоллику-

лярный рак и у 13 (39,3%) – аденома. Из 16 больных с диагнозом фолликулярная опухоль при плановом гистологическом исследовании у 9 (56,2%) установлен фолликулярный рак. У 13 больных с предоперационным диагнозом аденома при плановом гистологическом исследовании подтверждён диагноз. У оставшихся 7 (43,7%) из 16 больных установлен диагноз аденомы после планового гистологического исследования.

При гистологическом исследовании выявлены основные отличия фолликулярного рака от фолликулярной аденомы: толщина капсулы окружающей опухолевый узел, инвазия опухоли в капсулу и её сосуды. Так у 77,5% больных с ФА выявлена тонкая капсула, в отличие от ФРЦЖ при котором по всех случаях выявлена толстая капсула. При фолликулярном раке во всех случаях выявлена инвазия в капсулу опухоли и её сосуды, что является главным диагностическим признаком ФРЦЖ. Из всех случаев ФРЦЖ широко инвазивный вариант выявлен в 4 (13,3%), минимально-инвазивная форма в 26 (86,6%) случаях. У трёх пациентов был выявлен фолликулярный рак с инсулярным компонентом.

Операция в объёме гемитиреоидэктомии с резекцией перешейки была выполнена у 84 (93,3%) пациентов из них у 27 (32,1%) с диагнозом фолликулярный рак и у 57 (67,8%) с диагнозом аденома. Субтотальная резекция ЩЖ у 5 (5,5%) из них у 3 (60%) с диагнозом фолликулярного рака и у 2 (40%) с аденомой. Тиреоидэктомия выполнена у 1 (1,1%) пациента с фолликулярным раком. При сроках динамического наблюдения от 1,0 до 16,5 лет, ни у одного больного не выявлено рецидива или метастатического процесса.

Выводы: Полученные данные говорят о сложности дифференциальной диагностики фолликулярных опухолей на предоперационном и интраоперационном этапах. Методом позволяющим чётко дифференцировать аденому и фолликулярный рак остаётся только плановое гистологическое исследование, которое позволяет выявить ряд признаков характерных для фолликулярного рака. Менее агрессивный характер течения фолликулярного рака у детей и подростков, в отличие от папиллярного рака позволяет нам рекомендовать проведение органосохраняющих операций при этом заболевании детского возраста.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА

Айсарова А.М., Жарихина Т.А., Кусакина Г.К.,
Тажединов А.И., Махметова Н.И.

Региональный диагностический центр, г.Алматы

При эндоскопическом исследовании желудка значительные затруднения вызывают очаговые изменения слизистой оболочки, которые выглядят как небольшие гиперплазии и инфильтраты. Они имеют признаки карциномы: серого или синюшного цвета, иногда с изъязвлениями неправильной формы, различного размера. В то же время активная перистальтика, расправление органа при инфляции воздуха, подвижность складок, отсутствие ригидности в области поражения не позволяют с уверенностью дать заключение о раке. Поэтому эндоскопическое заключение формулировалось так: инфильтрация неясной этиологии (ИНЭ).

Цель исследования: определить частоту выявления ИНЭ и изучить морфологические находки при этих состояниях.

Материал и методы. Проведено эндоскопическое исследование 32892 пациентов с морфологической (цитологической и гистологической) верификацией патологических процессов.

Полученные результаты. ИНЭ выявлена у 26 пациентов (0,98%). В результате цитологического исследования у 15 из них (57,7%) обнаружен рак, который подтвержден гистологически. Гистологические формы были: определены как аденокарциномы умеренной дифференцировки (5 боль-

ных, 33,3%), низкой дифференцировки (8 больных, 53,3%), перстневидноклеточный рак (1 больной, 6,7%), у 1 больного (6,7%) – фокусы аденокарциномы. В остальных 11 случаях (42,3%) обнаружены различные формы гастритов.

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что в 57,7% случаев ИНЭ была раковой природы, при этом чаще выявлялись аденокарциномы низкой и умеренной дифференцировки и ранние формы рака. Это еще раз доказывает необходимость широкого применения морфологических методов исследования при эндоскопическом исследовании, особенно при ИНЭ, причем количество биопсийных кусочков должно быть не менее 7-8.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ЗАПАДНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

*Ирменев К.М., Аманов Т.Т., Якупова Л.М., Айтуганова К.Г.
ГК КП «Западно-Казахстанский областной
онкологический диспансер»*

Актуальность. Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Согласно приказу № 607 от 15.10.07 МЗ РК «О проведении профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения» централизованная цитологическая лаборатория (ЦЦЛ) ГККП «Западно-Казахстанский ООД» проводит обследование женского населения в возрасте 35-60 лет с использованием окраски препаратов по методике Папаниколау (Пап-тест). Основанием для выбора такой возрастной категории послужили рекомендации ВОЗ.

Материалы и методы. В 2009 году было проведено цитологическое обследование шейки матки 18 614 женщин ЗКО, за 7 месяцев 2010 года 13 585 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты. В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число неинформативного материала составило 615 случаев (3,3%).

Всего по области в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 52 пациентки, заболеваемость составила 8,4% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 43 (82,7%), III ст. - 6 (11,5%), IV ст. - 3 (5,8%).

За 7 месяцев 2010 года выявлено 225 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 164 (1,2%), CIN II – 28 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,08%). Число неинформативного материала составило 1345 случаев (8,9%). Всего выявлено и взято на учёт 31 случай РШМ. Заболеваемость составила 4,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 26 (83,9%), III ст. - 4 (13%), IV ст. - 1 (3,2%). В 2007 РШМ I-II ст. составляла 62,1%, в 2008 г. - 70,3%, в 2009 – 82,7%. Диагностика РШМ I-II ст. возросла на 20,6%.

Информативность цитологических исследований в значительной степени зависит от адекватности материала. В адекватном материале высока вероятность выявления предопухолевых состояний эпителия шейки матки. Поэтому эффективному цитологическому скринингу способствует взаимодействие цитологов, гистологов, гинекологов, использование специальных инструментов для взятия материала (комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щётки типа Cytobrush, Cervex-brush). Целесообразен переход к

ежегодным скрининговым цитологическим исследованиям и снижению возраста обследуемых женщин до 25 лет.

Вывод. Результаты анализа диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга показывают высокую эффективность проводимых исследований. За счёт цитологических исследований возросла ранняя и своевременная диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.), показатель за 7 месяцев 2010 г. составил 83,9%. Выявление различных неопухолевых заболеваний важно для активного лечения.

Метод цитологической диагностики с использованием Пап – теста как метода скрининга является одним из наиболее успешных в плане уменьшения частоты диагноза рака шейки матки, особенно эффективен при ранней диагностике РШМ, т. к. позволяет обнаружить злокачественное поражение на клеточном уровне, признаки ВПЧ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБОВ С КОЖИ В УСЛОВИЯХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

*Айсарова А.М., Жарихина Т.А.,
Махметова Н.И., Сейкетов А.Ж., Муратханова М.М.
Региональный диагностический центр*

Нет более доступного для цитологического исследования органа, чем кожа. Однако дерматологи в своей ежедневной практике используют цитологическое исследование (ЦИ) соскобов довольно редко. В Региональном диагностическом центре г.Алматы при наличии опухолевидных и пигментированных образований, а также изъязвлений на коже больные направляются дерматологом центра в отделение цитоморфологических исследований для проведения ЦИ с целью дифференциальной диагностики различных патологических процессов.

Материал и методика. Проведено ЦИ соскобов с кожи 78 пациентов. Соскоб брали в процедурном кабинете с соблюдением всех правил асептики и требований, предъявляемых к получению материала для ЦИ. Мазки окрашивались по общепринятой методике Паппенгейма (Май-Грюнвальд, Романовский).

Полученные результаты. Наиболее часто выставлялся диагноз базалиомы – у 38 (48,7%) больных цитологическая картина была типичной, в 4 (5,1%) случаях в мазках обнаруживались отдельные клетки мелких и средних размеров, вызывающие подозрение на базалиому. Как правило, процесс обнаруживался на открытых участках кожи (лицо, уши, заушная область, волосистая часть головы), только в 4 случаях опухоль располагалась на спине, плечах.

Цитограмма одной больной (1,28%) была характерной для плоскоклеточного рака. В одном случае (1,28%), в мазках картина соответствовала метатипическому раку. В мазках одной больной (1,28%) с направительным диагнозом неспокойный невус были обнаружены резко атипичные клетки с включениями пигмента, что дало основание дать заключение о наличии меланомы.

Доброкачественные процессы диагностированы у 5 больных (6,4%). С учетом особенностей цитограмм у 1 больного предположительно высказано заключение о фиброме, у 1 – о гистиоцитоме, у 1 диагностирован невус, у 1 – опухоль сосудистого генеза.

У 3 (3,8%) пациентов цитограммы характеризовались обилием ороговевших безъядерных чешуек (гиперкератоз), у 6 (7,7%) в соскобах на безъядерных чешуйках находились адгезированные округлые мелкие бластоспоры мицетов (дерматомикоз).

Воспалительные процессы выявлены у 9 (11,5%) больных, цитограммы отличались большим количеством нейтрофильных лейкоцитов, иногда с примесью гистиоцитов, клетки плоского эпителия обычно с признаками деструкции. У одного

из них с учетом клинической картины высказано заключение о наличии эпидермальной кисты с нагноением.

В 10 (12,8%) случаях цитологические картины не имели признаков, позволяющих дать конкретное заключение, поэтому дано описание цитограмм с указанием на отсутствие злокачественного новообразования. Вероятно, имели место образования, связанные с возрастными изменениями кожи (это были пациенты пожилого возраста).

Таким образом, применение цитологического исследования соскобов кожи в условиях Диагностического центра помогает дифференциальной диагностики опухолей, опухолевидных образований и других патологических процессов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ДНК-ЦИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Мухаметгалиев Н.А., Кабиева А.О.,
Кусаинова Б.Т., Шибанова А.И.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы.

Повышение эффективности диагностики злокачественных новообразований остается важной задачей онкологии. Цитоморфологический метод исследования нуждается в повышении объективизации, в дополнении морфологической картины данными о молекулярно-биологических особенностях клеток опухоли, по сути лежащих в основе изменений цитологической и гистологической картины злокачественного процесса. Одним из методов, позволяющих выявить дополнительные цитологические критерии дифференциальной диагностики, является анализ цитологических препаратов с использованием компьютерной морфо-денситометрии, который дает возможность разрабатывать диагностические алгоритмы для разделения процессов на доброкачественные, предраковые диспластические и злокачественные. Метод проточной цитометрии позволяет быстро и объективно определять особенности пролиферации, достоверно выявлять аномальное содержание ДНК в ядрах опухолевых клеток и провести изучение корреляционных связей с классическими параметрами, характеризующими течение опухолевого процесса.

Цель: Разработка цитологических критериев диагностики рака легкого на основе цито-гистологических сопоставлений и ДНК-цитометрии.

Материал и методы исследования: Сопоставлена цитология и гистология у 46 больных раком легкого. Цитологические препараты окрашивались стандартной методикой по Паппенгейму. Для сопоставления использовался архивный гистологический материал. Морфометрия проводилась с использованием программы ВидеоТест Морфология 5.

Определение ДНК пloidности опухолевых клеток проводилось методом лазерной проточной цитофлуориметрии на аппарате BD FACSCalibur, был использован операционный материал, полученный от 34 больных раком легкого. В качестве диплоидного контроля служили лимфоциты крови доноров, выделенные в градиенте плотности. Опытные и контрольные пробы окрашивали раствором пропидия йодида.

Результаты. В цитологических препаратах особое внимание уделялось строению и размерам комплексов клеток. Оценивались в сопоставлении с гистологией три признака комплексов: форма, гомогенность, размеры периметра комплексов. Форма комплексов клеток при плоскоклеточном раке имеет следующие характерные признаки: угловатость, Г-образные, три-, и многоугольные комплексы с поперечными перетяжками, ветвистые структуры которые наблюдались во всех наблюдениях. Нарушение гомогенности комплексов при плоскоклеточном раке проявлялось в характерной «дырчатости» структур в виде просветлений разных размеров и неравномерного их распределения, что встречалось в 23 наблюдениях (50%). При сопоставлении цитологии и гистологии плоскоклеточных карцином обнаружено соответствие

строения комплексов клеток со строением ткани опухоли по этим двум признакам. Размеры комплексов в цитологических препаратах при плоскоклеточном раке широко варьируют от небольших угловатых до крупных угловатых ветвистых структур нередко занимающих всё поле зрения ($1646,0 \pm 12,2$ мкм).

При ДНК-цитометрическом исследовании клеточных популяций индекс ДНК (DI) диплоидных клеток на гистограммах соответствовал 1,0. DI анеуплоидных клеток был больше или меньше 1,0. Диплоидный тип опухоли был выявлен у 8 больных (23,5%). Анеуплоидный тип новообразования был обнаружен у 26 пациентов (76,5%).

Выводы: Наряду с классическими признаками клеточной атипии изучение комплексов клеток позволяет судить о тканевой атипии и тканевой принадлежности по цитологическим препаратам, что способствует повышению объективизации цитологической диагностики рака легкого. Данные ДНК-цитометрии являются дополнением в оценке биологических особенностей опухоли.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЯДЕР КЛЕТОК БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В НОРМЕ И ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Беламанова Л.Ж., Шибанова А.И.,
Мухаметгалиев Н.А., Турмуханов Т.Ж.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, отдел патологии опухолей, г. Алматы

Недостаточная эффективность обычной цитологической диагностики рака легкого связана с трудностью получения информативного материала для исследования и с проведением дифференциальной диагностики. Компьютерная морфо-денситометрия находит все большее применение в патоморфологии и в частности в цитологической диагностике новообразований как метод объективизации морфологических данных.

Цель: разработка и объективизация цитологических критериев диагностики рака легкого на основе компьютерной морфо-денситометрии.

Материал и методы исследования: Проведено исследование 10 цитограмм рака легкого у 10 больных в возрасте от 47 до 65 лет, верифицированной гистологически. Изучен материал 7 мужчин и 3 женщин. Материал для цитологического исследования получен во время оперативного вмешательства на легких.

Контрольную группу составили 6 больных (3 женщин и 3 мужчин), у которых при цитологическом исследовании обнаружены лишь реактивные изменения клеток бронхиального эпителия. Материал для цитологического исследования у данной группы больных получен с помощью браш-биопсии во время фибробронхоскопии (ФБС).

Исследовались цитологические препараты, окрашенные по Паппенгейму. Исследование ядер клеток проводили на микроскопе Leica DMLS под увеличением $\times 400$. Обработка и количественный морфометрический анализ полученных оцифрованных изображений проводили на системе анализа изображений «ВидеоТест – Морфология 5,0». С помощью данной системы оценивались следующие параметры: площадь, периметр, диаметр и коэффициент округлости ядра. Статистическая обработка полученных результатов проводилась в статистическом пакете «SPSS 11.5» и программе «Биостат».

Результаты: Цитологическая картина эпителия бронхов в норме была представлена клетками цилиндрической формы с кутикулярной каемкой и ресничками, с ровными контурами ядерной оболочки. Хроматин равномерно-мелкозернистый, интенсивно «темная» окраска ядер, базофильная цитоплазма – все это было характерно для гиперплазированных клеток бронхиального эпителия.

Из 10 больных с диагнозом рак легкого у 7 больных гистологически был верифицирован плоскоклеточный рак и в 3 случаях – аденокарцинома. Цитологический диагноз плоскоклеточный рак был основан на обнаружении признаков эпидермоидной дифференцировки: полигональные или округло-овальные клетки с центрально расположенным ядром, с неравномерно-крупноглыбчатой структурой хроматина. В отдельных клетках определялись неправильной формы увеличенные ядрышки. Фон мазка был представлен бесструктурными аморфными массами, остатками ядер и цитоплазмы.

Цитологическая картина аденокарциномы была представлена клетками железистой дифференцировки. При этом в мазке преобладали цилиндрические и кубические раковые клетки с эксцентрически расположенными ядрами, встречались железистоподобные комплексы из округлых раковых клеток.

При морфометрическом исследовании изучено 1500 ядер клеток бронхиального эпителия в норме и 3500 ядер опухолевых клеток рака легкого. При этом значения площадей ядер, периметров и диаметров ядер больше при плоскоклеточном раке и аденокарциноме легких, чем соответствующие показатели в норме.

Так, площадь ядра при плоскоклеточном раке легкого составила от 91,34 до 210,91 мкм², при $M = 133,56 \pm 15,2$. Периметр ядер колебался от 30,34 до 105,75 мкм, составляя в среднем $M = 55,85 \pm 0,54$ мкм. Средний диаметр ядра при этом был равен $15,57 \pm 0,09$, амплитуда колебаний составила от 12,61 до 20,44 мкм. Коэффициент округлости ядер был равен $1,82 \pm 0,01$, при этом размах колебаний составил от 0,52 до 3,98 отн. ед.

ТРУДНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛИЗИСТЫХ РАКОВ ЖЕЛУДКА

*Айсарова А.М., Кусакина Г.К., Жарихина Т.А.,
Абылкасымова К.А., Погребицкая Т.В.*

Региональный диагностический центр, г.Алматы

Раки, клетки которых продуцируют большое количество слизи, отличаются более злокачественным течением и плохим прогнозом. Они встречаются, по литературным данным, от 3,2 до 11% случаев рака желудка (РЖ). В Лионской классификации опухолей желудка (2000 г.) перстневидноклеточный рак желудка (ПКРЖ) выделен в отдельную форму рака желудка, как и слизистая аденокарцинома. Он характеризуется диффузным инвазивным ростом, при этом могут формироваться кружевные и трабекулярные структуры; микроскопически могут обнаруживаться очаговые разрастания, имеющие солидное строение.

Гистологически слизистая аденокарцинома характеризуется тем, что муцин продуцируется клетками опухоли, формирующими железы. Иногда эти железы кистозно расширены, в них также встречаются перстневидные клетки (ПК). Слизь содержит кислые мукополисахариды.

Перстневидноклеточный рак желудка (ПКРЖ) отличается тем, что ПК составляют основную массу опухолевых клеток, располагаются в строме, разрозненно, не строят никаких железистых структур.

По содержанию муцина и морфологии опухолевых клеток выделяют 4 варианта ПК:

- 1) классической перстневидной формы: цитоплазма содержит полости, заполненные кислым муцином, оттесняющие ядро к периферии, в результате чего оно приобретает полулунную форму;
- 2) клетки с центрально расположенными ядрами;
- 3) клетки с цитоплазматическими эозинофильными гранулами в цитоплазме, содержащие нейтральный муцин;
- 4) клетки с растянутой секреторными гранулами кислых мукополисахаридов цитоплазмой, напоминающие бокаловид-

ные клетки.

Указанные клетки могут встречаться как по отдельности, так и в одной опухоли..

В гистологической диагностике существенную помощь оказывает окрашивание на слизь (альциановым синим, ШИК-реакция, муцикармин).

При цитологическом исследовании мазков возникают определенные трудности. Полиморфизм и признаки злокачественности в клетках ПКРЖ выражены нечетко, в основном они средних размеров, только единичные клетки более крупные. Цитоплазма чаще всего прозрачная, располагается эксцентрично, отодвигая ядро в одну сторону. Тем самым, ПК сходны с элементами доброкачественных процессов. Их нужно отличать от макрофагов (которые содержат липиды), кантомных клеток (с мелковакуолизированной цитоплазмой), от бокаловидных клеток при кишечной метаплазии, от кубических клеток при кистозно расширенных железах слизистой желудка. При исследовании мазков необходимо искать классические или наиболее полиморфные клетки крупных размеров. При описании цитогрaмм следует указывать на наличие даже единичных ПК. Иногда это бывает достаточным для постановки диагноза ПКРЖ, что подтверждается гистологическим исследованием, при котором ПК, которые находятся в глубине стромы, попадают в биоптат в большем количестве.

Кроме того, ПКРЖ приходится дифференцировать от аденокарциномы с ослизнением. В этом случае нужно ориентироваться на количество ПК. При аденокарциноме с ослизнением кроме ПК много полиморфных опухолевых клеток. При ПКРЖ ПК составляют основу массива опухолевых клеток. Кроме того, фон препаратов при аденокарциноме более «грязный», в отличие от цитогрaммы ПКРЖ.

Нами проанализировано 234 случая рака желудка на материале биопсий диагностического центра. Аденокарцинома с ослизнением диагностирована у 4 больных (1,7%) и ПКРЖ – у 7 (2,99%) от числа всех РЖ.

Трудности при морфологической диагностике ПКРЖ возникали при наличии:

- начальных раков желудка,
- малых по объему гaстробиоптатов, или взятых поверхностно,
- при наличии 2-3 кусочков, взятых из краев язвы с выраженным фиброзом,
- значительной воспалительной инфильтрации, затрудняющей поиск мелких опухолевых клеток со светлой цитоплазмой.

В трудных случаях мы использовали дополнительные окраски на слизь (альциановым синим, ШИК-реакция, муцикармин).

Дифференциальную диагностику проводили со слизистой аденокарциномой, недифференцированным раком, лимфомой. В клетках недифференцированного рака могут содержаться ШИК-положительная или муцикарминофильная слизь. В собственной пластине слизистой оболочки при лимфомах могут встречаться клетки, подобные клеткам ПКРЖ, так называемые муцифаги.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ KI-67, P-53 ПРИ МАСТОПАТИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Нишанов Д. А., Уморов М. Х., Махкамов У. У.

*Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз
г.Ташкент*

Задачи исследований: Иммуногистохимическим методом определить онкобелки Ki-67, P53.

Материалы и методы исследования: В этих целях исследовали 23 биопсийных материала с мастопатий молочной железы. Для определений использовали онкомаркеры Ki-67,

mt p53. Характер иммуногистохимических реакций оценивали визуально по 3-х балльной системе.

Результаты исследования: исследования показали, что при мастопатии Ki-67 позитивные (3+) что составляет 36% случаев, в 48% случаях наблюдалось (2+) и p53, в остальных 16% случаях.

Заключение: Результаты исследования показали, что при мастопатии - индекс пролиферации выше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ HER-2 NEU ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЭНДОМЕТРИЯ.

Нишонов Д.А., Махкамов У.У., Уморов М. Х.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент.

Задачи исследований: Изучение частоты выявления рецептора Her-2 neu в опухолях больных раком эндометрия.

Материалы и методы исследования: Исследован биопсийный материал, полученный у 21 больных. Распределили больных по гистологической структуре по 3 группам. 1-ая группа высокодифференцированная аденокарцинома – 12, 2-ая группа умеренно дифференцированная аденокарцинома – 7, 3-ая группа низкодифференцированная аденокарцинома у 2-х больных. Возраст больных от 45 до 70 лет. Проводили иммуногистохимический тест на Her-2 neu (фирма Dako citomation, 2010г.).

Результаты исследования: При высокодифференцированной аденокарциноме положительной реакции не наблюдалось. При умеренно и низко дифференцированной аденокарциноме, положительных реакций («2+», «3+») наблюдалось в двух случаях. В общей сложности her-2 neu составило в среднем 19 %.

Заключения: Таким образом, у больных с раком эндометрия чаще встречается прогноз неблагоприятный с повышенной реакцией her-2 neu рецепторов. Которые нуждаются в проведении системной и таргетной терапии.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТАТОВ ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Якупова Л.М.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер

Актуальность. Рак печени составляет 1-1,5% всех злокачественных опухолей. Заболеваемость по ЗКО в 2007 г. составляла 9,6 на 100 тыс. населения (59 случаев), в 2008 г. – 11,3 (70 случаев) и в 2009 г. 10,3 (64 случая), за 7 месяцев 2010 г. 35 случаев.

Полноценного скринингового метода для диагностики рака печени на данный момент нет. У людей, находящихся в группе риска по раку печени, можно провести проф. осмотры и измерить альфа-фетопротеин (норма 15 нг/мл), но этот анализ не обладает большой достоверностью и нередко даёт как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты. Для визуализации опухоли применяется ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).

Несмотря на вышеперечисленные методы диагностики, диагноз рак печени может быть поставлен только на основании морфологического исследования биоптата (образца ткани), который может быть взят во время чрескожной пункции печени, во время диагностической операции или другими способами.

Для своевременного обнаружения рака печени необходимо обратиться к участковому терапевту, который направит на дополнительные исследования и в случае необходимости назначит консультацию онколога или перенаправит в онкологический диспансер.

Пункционная биопсия печени - это современный, наиболее точный и информативный метод диагностики образований печени. При помощи исследования пунктатов из образований печени можно оценить структуру печеночной ткани, печеночных клеток, злокачественные изменения, определить метастатические поражения на микроскопическом уровне. Процедура пункции печени проводится в течение нескольких секунд, является безопасной для пациентов (риск осложнений не превышает 1%).

Основы пункционной биопсии для уточняющей диагностики поражений внутренних органов были разработаны Rudin (1955), Menghini (1957).

Материалы и методы. За период с 2007-2010 г. в ЗКООД было проведено цитологическое исследование тонкоигольных пунктатов 130 больных с различной локализацией первичной опухоли. Пункция производилась через переднюю брюшную стенку. После извлечения иглы её содержимое выдувалось на предметное стекло. Препараты окрашивались по методике Паппенгейма. При этом материал, пригодный для исследования был получен в 96 случаях (73,9%).

Результаты. В 42 случаях был выставлен гепатоцеллюлярный рак, в 22 случаях изменения характерные для цирроза, в 32 случаях метастазы рака, в 34 случаях в препаратах обнаружены элементы крови.

Вывод. Пункция объёмных образований печени позволяет не только получить подтверждение диагноза того или иного заболевания (что само по себе имеет немаловажное значение), но во многих случаях дает возможность прижизненно составить представление о морфологическом варианте болезни и ее этиологии, что может иметь решающее значение при назначении адекватной терапии и определении прогноза заболевания.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирменев К.М., Аманов Т.Т., Якупова Л.М., Айтуганова К.Г.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск

Актуальность. Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Согласно приказу № 607 от 15.10.07 МЗ РК «О проведении профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения» централизованная цитологическая лаборатория (ЦЦЛ) ГККП «Западно-Казахстанский ООД» проводит обследование женского населения в возрасте 35-60 лет с использованием окраски препаратов по методике Папаниколау (Пап-тест). Основанием для выбора такой возрастной категории послужили рекомендации ВОЗ.

Материалы и методы. В 2009 году было проведено цитологическое обследование шейки матки 18 614 женщин ЗКО, за 7 месяцев 2010 года 13 585 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты. В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число неинформативного материала составило 615 случаев (3,3%).

Всего по области в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 52 пациентки, заболеваемость составила 8,4% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 43 (82,7%), III ст. - 6 (11,5%), IV ст. - 3 (5,8%).

За 7 месяцев 2010 года выявлено 225 случаев с пораже-

ниями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 164 (1,2%), CIN II – 28 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,08%). Число неинформативного материала составило 1345 случаев (8,9%). Всего выявлено и взято на учёт 31 случай РШМ. Заболеваемость составила 4,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. – 26 (83,9%), III ст. – 4 (13%), IV ст. – 1 (3,2%). В 2007 РШМ I-II ст. составляла 62,1%, в 2008 г. – 70,3%, в 2009 – 82,7%. Диагностика РШМ I-II ст. возросла на 20,6%.

Информативность цитологических исследований в значительной степени зависит от адекватности материала. В адекватном материале высока вероятность выявления предопухолевых состояний эпителия шейки матки. Поэтому эффективному цитологическому скринингу способствует взаимодействие цитологов, гистологов, гинекологов, использование специальных инструментов для взятия материала (комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щетки типа Cytobrush, Cervex-brush). Целесообразен переход к ежегодным скрининговым цитологическим исследованиям и снижению возраста обследуемых женщин до 25 лет.

Вывод. Результаты анализа диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга показывают высокую эффективность проводимых исследований. За счёт цитологических исследований возросла ранняя и своевременная диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.), показатель за 7 месяцев 2010 г. составил 83,9%. Выявление различных неопухолевых заболеваний важно для активного лечения.

Метод цитологической диагностики с использованием Пап – теста как метода скрининга является одним из наиболее успешных в плане уменьшения частоты диагноза рака шейки матки, особенно эффективен при ранней диагностике РШМ, т. к. позволяет обнаружить злокачественное поражение на клеточном уровне, признаки ВПЧ.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TP53 КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РИСКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭПИТЕЛИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН ПОПУЛЯЦИИ КАЗАХСТАНА

Перфильева А.В.¹, Джансугурова Л.Б.¹, Аюпов Ф.Т.³, Беламанова Л.Ж.³, Шибанова А.И.³, Берсимбай Р.И.²

¹Институт общей генетики и цитологии, Алматы, Казахстан, ²Евразийский национальный университет им. Гумилева Л.Н., Астана, Казахстан, ³Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан

Рак шейки матки (РШМ) занимает третье место в мире по заболеваемости и смертности женщин от онкологических заболеваний. В Казахстане уровень заболеваемости РШМ в 3-4 раза выше, чем в странах Европейского сообщества. Также велика частота перехода фоновых заболеваний шейки матки (дисплазии, кондиломы, эрозии и др.) в РШМ.

В качестве молекулярно-генетического маркера предрасположенности к развитию РШМ рассматривается Arg72Pro полиморфизм гена TP53 - гена регуляции клеточного цикла, индуктора апоптоза, контроля геномной стабильности и ингибирования ангиогенеза. В литературных источниках предполагается, что онкобелок Е6, кодируемый вирусами HPV-18 и HPV-16, признанных факторов риска развития РШМ, может взаимодействовать с белком p53, вызывая его деградацию. При этом белок Е6 разрушает продукт аллеля 72Arg со значительно большей скоростью, чем аллеля 72Pro. Тем не менее, в различных исследованиях одни и те же аллели имели как защитный, так и проонкогенный эффект в зависимости от этнической принадлежности населения.

Целью данного исследования было изучение ассоциации полиморфизма 72-го кодона гена TP53 с риском развития

фоновых патологии шейки матки и РШМ у женщин г.Алматы, представляющих популяцию Казахстана.

Образцы ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным методом из периферической крови и соскобов патологически измененной (фоновые патологии – 92 чел., РШМ – 164 чел.) и нормальной эпителиальной ткани шейки матки (объем выборки – 76 чел.). Изучение однонуклеотидного полиморфизма TP53 Arg72Pro проводили методом полимеразной цепной реакции с последующей рестрикцией амплифицированных фрагментов.

Распределение аллельных вариантов генов в когортах соответствовало распределению Харди-Вайнберга. Частота встречаемости минорного аллеля TP53 72 Pro в контрольной популяции составила - 0,421, что соответствовало результатам других исследований, занесенных в базу данных NCBI для азиатских популяций (0,386-0,511 для TP53 72 Pro).

Для оценки значения полиморфизма TP53 Arg72Pro в предрасположенности к развитию патологий эпителия шейки матки методом соотношений шансов был вычислен относительный риск (OR). Анализ показал, что с развитием фоновых заболеваний шейки матки ассоциированы генотипы TP53 72 Pro/Pro и TP53 72Pro/Arg (OR=1,123, CI 95%=0,495-2,547, P=0,78156 и OR=2,550, CI 95%=1,330 – 4,870, P=0,78156 соответственно), с развитием РШМ - генотип TP53 72Arg/Arg (OR=1,387, CI 95%=0,779-2,468, P=0,17561).

Таким образом, выявлена ассоциация полиморфизма Arg72Pro гена TP53 с риском развития как фоновых патологических процессов в эпителии шейки матки, так и РШМ, однако по сравнению с данными, полученными для других популяций, она менее значима.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-РЕГУЛЯТОРОВ КЛЕТЧНОГО ЦИКЛА CCND1 И TP53 КАК ФАКТОР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ РАКА ПИЩЕВОДА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Курманов Б.К.¹, Джансугурова Л.Б.¹, Берсимбай Р.И.², Шибанова А.И.³, Абетов Д.А.¹

¹Институт общей генетики и цитологии, Алматы, Казахстан, ²Евразийский национальный университет им. Гумилева Л.Н., Астана, Казахстан, ³Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан

Рак пищевода занимает 4-е место в общей структуре смертности от онкологических заболеваний в мире. Особо остро эта проблема стоит для Казахстана, где встречаемость рака пищевода достигает 23,7 – 28,3 случая на 100 тыс. населения.

Молекулярной основой развития любого вида рака является накопление мутаций в ключевых генах, участвующих в таких важных процессах как контроль клеточного цикла, апоптоз, детоксикация ксенобиотиков, репарация ДНК и др. Некоторые из таких мутаций могут длительно существовать в популяциях, выражаясь в генетическом полиморфизме.

В данной работе изучалась взаимосвязь полиморфизмов ключевых генов-регуляторов клеточного цикла CCND1 и TP53 с предрасположенностью к развитию рака пищевода на примере казахстанских популяций.

Циклин D1, кодируемый геном CCND1, действует как сенсор ростовых факторов и способствует переходу клеток из фазы G1 в фазу S. Замена гуанина на аденин по локусу 870 гена CCND1 приводит к синтезу более устойчивого к деградации белкового продукта, что приводит к более длительному связыванию циклина D1 с циклин-зависимыми киназами и, соответственно, к пролиферации клеток, даже с неисправным геномом.

TP53 – ключевой ген-онкосупрессор человека, коди-

рующий транскрипционный фактор p53, участвующий в ряде важных клеточных механизмов, таких как блокирование клеточного цикла, репарация ДНК и индукция апоптоза. Замена аргинина на пролин в 72 положении SH3 домена белка p53 способна ослаблять его проапоптотическую функцию, что может способствовать выживанию клеток с дефектами в геноме.

Материалом для исследования служили образцы EDTA-обработанной периферической крови и букальные мазки 184 жителей г. Алматы, из которых 86 человек были здоровы и представляли собой контрольную группу и 98 человек имели диагноз рака пищевода. Материал собирали на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК с согласия пациентов.

ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным методом с модификациями в составе лизирующего буфера для образцов периферической крови (0,2 М ацетата натрия и 1% додецилсульфата натрия, pH 8,0) и букальных мазков (0,02M EDTA; 0,02 М трис HCl, pH 8,0; 0,16 М NaCl; 0,5 % SDS).

Генотипирование TP53 Arg72Pro и CCND1 A870G аллелей осуществлялось при помощи метода прямого секвенирования ДНК и метода дискриминации аллельных вариантов TaqMan.

Было показано, что с развитием рака пищевода в изученных казахстанских популяциях проявляют достоверную ассоциацию генотипы гетерозигот Arg72Pro (OR=1,417) и гомозигот Pro72Pro (OR=2,860) гена TP53. Носители полиморфного аллеля A870 гена CCND1 также имеют повышенный риск развития рака пищевода (OR=2,654) с высокой степенью достоверности.

ГЛУТАТИОН И ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗА В ПРОГНОЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ (НХЛ).

Пулатов Д.А., Абдиганиева С.Р.,
Туйджанова Х.Х., Абдурахмонов Д.А.
МЗ РУз РОНЦ, Ташент.

НХЛ часто характеризуется непредсказуемостью клинического течения, т.е. у пациентов с одинаковой стадией заболевания, морфологии и способов лечения течение данного заболевания может кардинально различаться. Как следствие, одни могут оставаться латентными многие годы, а другие, наоборот, быстро прогрессируют в некурабельные с распространением заболевания. Одной из возможных причин столь неожиданного течения заболевания может явиться множественная лекарственная устойчивость опухолевых клеток к химиопрепаратам.

Резистентность злокачественных клеток устойчивость к химиотерапевтическим препаратам является основной причиной рецидивов заболевания и смерти большинства больных. Один из основных причин возникновения клеточной лекарственной резистентности это- гиперэкспрессия транспортного гена семейства множественной лекарственной устойчивости, а также экспрессия специфических белков, отвечающих за «нейтрализацию» химиопрепарата в опухолевой клетке. К таким белкам относятся Pgp170, multidrug resistance-associated protein - MRP, LRP, глутатион-трансфераза.

Задача исследования. Оценка клинических перспектив определения содержания глутатиона и активности глутатион-S-трансферазы при лекарственном лечении больных НХЛ.

Материалы и методы. Изучены содержание глутатиона (GSH) и активность глутатион-S-трансферазы (GT) в злокачественных опухолях и эритроцитах 37 больных НХЛ, получивших химиотерапию по стандартной схеме.

Результаты. Показано, что уровень GSH ($0,65 \pm 0,03$

мкмоль/г) и активность GT ($1,85 \pm 0,05$ мкмоль/мин/г) НХЛ выше. В то же время оказалось, что исходно в опухолях при эффективном лечении уровень GSH и активность GT ниже, чем при прогрессировании заболевания. Установлена обратная корреляционная связь между биохимическими показателями и эффективностью лечения ($r = -0,81$; $p = 0,003$ и $r = -0,88$; $p = 0,005$).

У больных НХЛ исходный уровень GSH колебался в значительных пределах (от 0,4 до 2,03 мкмоль/мл эритроцитов). Ретроспективный анализ показал, что при эффективном лечении исходный уровень GSH не превышал 0,8 мкмоль/мл (при норме $1,19 \pm 0,17$). В противоположность этому у больных с высоким содержанием GSH (от 0,95 до 2,03, т.е. выше 0,8 мкмоль/мл) наблюдалось прогрессирование заболевания. Обратная корреляция была обнаружена также при сопоставлении активности GT и эффективности лечения ($r = -0,76$, $p = 0,002$). Эффективное лечение сопровождалось постепенным повышением содержания GSH и понижением активности GT, что может быть одной из причин развития лекарственной устойчивости к препарату в процессе лечения.

Выводы. Выявлена обратная корреляционная зависимость между уровнем GSH, активностью GT и эффективностью лечения. Установленная односторонненность изменений в опухолях и эритроцитах дает основание рекомендовать определение этих показателей больных НХЛ для прогностической оценки чувствительности опухоли к лекарственному лечению.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ARG399GLN ГЕНА XRCC1 И THR241MET ГЕНА XRCC3 В РАЗВИТИИ РАКА ПИЩЕВОДА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Курманов Б.К.¹, Джансугурова Л.Б.¹, Берсимбай Р.И.²,
Шибанова А.И.³, Абетов Д.А.¹

¹ Институт общей генетики и цитологии, Алматы, Казахстан, ² Евразийский национальный университет им. Гумилева Л.Н., Астана, Казахстан, ³ Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан

Рак пищевода представляет собой одну из наиболее агрессивных опухолей в мире. Он может быть вызван мутациями и полиморфизмами ключевых генов регуляции клеточного цикла, апоптоза, репарации ДНК и т.д. Исправление генетических изменений и повреждений структуры ДНК осуществляется разнообразными путями и с участием сложных комплексов ферментов и белковых факторов. Ключевую роль в процессах репарации ДНК играют гены группы XRCC, сокращенно от X-ray cross-complementing group (перекрестно-комплементарная группа репарации радиационных повреждений).

На данный момент описан ряд полиморфизмов генов группы XRCC, способных приводить к различным патологиям, в частности к развитию рака.

Нами изучена ассоциация наиболее значимых полиморфизмов отдельных представителей данной группы – Arg399Gln гена XRCC1 и Thr241Met гена XRCC3 – с риском развития рака пищевода у жителей г. Алматы.

XRCC1 является мультидоменным белком, участвующим в эксцизионной репарации оснований (ЭРО; BER – base excision repair) и репарации однонитевых разрывов ДНК. Он может играть важную роль в устойчивости организма к действию разнообразных мутагенных факторов (окисляющие и алкилирующие агенты, ионизирующая радиация). Одним из наиболее важных полиморфизмов гена XRCC1 является замена аргинина на глутамин в 399 кодоне (Arg399Gln). По литературным данным аллель Gln399 связана с увеличением уровня повреждений ДНК, что может происходить за счет

снижения эффективности репарации.

Белок XRCC3 участвует в репарации двуниевых разрывов и поперечных сшивок ДНК, а также взаимодействует с белками Rad51 (RecA у бактерий), ключевыми компонентами рекомбинационной репарации. Наиболее значимым полиморфизмом гена XRCC3 является замена треонина на метионин в 241 кодоне (Thr241Met). Предполагается, что она способна нарушать сайт фосфорилирования и таким образом снижать репарационную функцию.

Материалом для исследования служили образцы EDTA-обработанной периферической крови и буккальные мазки 184 жителей г. Алматы, из которых 86 человек были здоровы и представляли собой контрольную группу и 98 человек имели диагноз рака пищевода. Материал собирали на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК с согласия пациентов.

ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным методом с модификациями в составе лизирующего буфера для образцов периферической крови (0,2 М ацетата натрия и 1% додецилсульфата натрия, pH 8,0) и буккальных мазков (0,02M EDTA; 0,02 М трис HCl, pH 8,0; 0,16 М NaCl; 0,5 % додецилсульфата натрия).

Генотипирование XRCC1 Arg399Gln и XRCC3 Thr241Met проводили методом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).

В результате было показано, что с развитием рака пищевода проявляют достоверную ассоциацию генотипы гетерозигот Arg399Gln (OR=1,384) и гомозигот Gln399Gln (OR=2,362) гена XRCC1. Интересен тот факт, что ассоциацию с раком пищевода показали гомозиготы по обоим аллелям гена XRCC3: Thr241Thr (OR=1,410) и Met241Met (OR=6,538), в то время как у гетерозигот Thr241Met подобной взаимосвязи выявлено не было (OR=0,550).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОТИНГЕМСКОГО ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА (NPI) В РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РМЖ.

Середа Е.Н.¹, Хамидуллина Г.А.², Шалахметова Т.М.³

¹ ТОО «Консультант Биотех», г. Алматы, ² Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, ³ Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы

Актуальность: Нотингемский прогностический индекс — клинично-патоморфологическая система классификации базирующаяся на сочетании размера опухоли, гистологической степени злокачественности, и статусе лимфатических узлов, широко используемый в Европе и Великобритании для предсказания течения РМЖ. Наряду с этим в мировой практике активно внедряется распределение РМЖ по молекулярно-генетическим подтипам, основанное на иммуногистохимическом определении рецепторов эстрогена и прогестерона и онкопротеина HER2neu.

Целью нашего исследования явилось определить Нотингемский прогностический индекс в различных молекулярно-генетических подтипах РМЖ.

Материал и методы: В данное исследование вошли 243 больных РМЖ находившихся на лечении в КазНИИОиР с 2006 по 2009гг. Всем больным проведено стандартное морфологическое исследование, иммуногистохимическое исследование с определением рецепторов эстрогена (clone 1A5), рецепторы прогестерона (clone PgR 636) белков Her2/neu (polyclonal), Ki67(clone MIB-1), p53 (clone DO-7) производства DAKO (Дания).

Результаты исследования: Все больные разделены на 4 молекулярно-генетических подтипа: люминальный А подтип (РЭ+ПР+HER2neu-) — составил 90 больных, люминальный Б (РЭ+ПР+HER2neu+) — 52 больных, HER2neu+ подтип — 32 больных, базальный подтип (РЭ-ПР-HER2neu-) — 35 больных. Также отдельно была выделена группа больных с HER2neu-

сомнительным статусом в которую вошли 34 больных. При определении NPI получили, что в Люминальном А подтипе «хороший прогноз» (NPI<3,4) составляет у 26,7% больных, тогда как в остальных молекулярно-генетических подтипах он не превысил 6%, наименьшее количество больных с «хорошим прогнозом» получено в базальном подтипе РМЖ. Получены достоверные различия в «умеренном прогнозе» (NPI 3,4-5,4) в подтипах Люминальный А (45,6%) и Люминальный Б (40,4%) и в группе с HER2neu-сомнительным фенотипом (52,9%). Наибольшее количество больных с «плохим прогнозом» (NPI>5,4) получены в Люминальном Б (53,8%), HER2neu+ (53,1%) и базальном (54,3%) подтипах.

Выводы: Таким образом получены достоверные различия при определении NPI между Люминальным А и Люминальным Б подтипами (p=0,001), Люминальным А и HER2neu+ подтипами (p=0,006), Люминальным А и базальным подтипами (p=0,003), а так же между Люминальным А и HER2neu-сомнительным подтипами (p=0,046).

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА

Якупова Л.М.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск

Актуальность. Рак желудка (РЖ) остается одним из самых распространенных заболеваний в мире. Ежегодно регистрируется почти 800 тысяч новых случаев и 628 тысяч смертей от этого заболевания.

Заболеваемость по ЗКО в 2007 г. составила 21,0 на 100 тыс. населения (126 случаев - 3 место), в 2008 г. — 22,0 (135 случаев-3-4 место) и в 2009 г. 19,0 (119 случаев — 4 место).

Диагностический поиск направлен на морфологическую верификацию и обнаружение лимфогенных и гематогенных метастазов. Эзофагогастродуоденоскопия с цитологическим и гистологическим исследованием — является ведущим методом диагностики.

Международным Агентством по изучению рака Helicobacter pylori (HP) признан канцерогеном первого порядка, то есть связь с развитием РЖ считается доказанной.

Цель работы. Показать возможности цитологического метода при диагностике заболеваний желудка.

Материалы и методы. За период с 2007-2010 г.(7 мес.) в централизованной цитологической лаборатории ЗКООД было проведено цитологическое исследование эндоскопического материала желудка 1064 пациентов. Препараты окрашивались по методике Паппенгейма. При этом материал, пригодный для исследования был получен в 1051 случаях (98,8%).

Результаты. В 203 (19,3%) случаях была обнаружена аденокарцинома желудка (все случаи подтверждены гистологически), в 848 (80,7%) случаях - доброкачественные процессы (выраженные пролиферативные изменения, характерные для хронических гастритов, язвенной болезни желудка, полипов), из них в 269 (31,7%) случаях обнаружены Helicobacter pylori (HP), в 25 (2,9%) случаях кандидоз желудка, в 13 (1,2%) случаях были получены неинформативные препараты.

Из 848 случаев доброкачественных пролиферативных процессов: 200 (23,6%) случаев язвенной болезни желудка, где в 79 (39,5%) случаях обнаружены HP, в 9 (4,5%) случаях обнаружен рак желудка, в 6(3%) — кандидоз; 112 (13,2%) случаев полипов желудка, из них всего в 12 (10%) случаях обнаружены HP, в 5 (4,5%) случаях рак желудка; 242 (28,5%) случая гастритов, из них в 178 (73,5%) случаях обнаружены HP.

Вывод. Цитологическое исследование является высокоинформативным методом, позволяющим в короткие сроки диагностировать заболевания желудка, обеспечивает врача информацией о наличии доброкачественного или злокаче-

ственного поражения, подтверждая или отрицая предварительный клинический диагноз. Важное значение имеет диагностика заболеваний желудка, их своевременное лечение. Установление этиологического значения *Helicobacter pylori* (HP) в развитии заболеваний желудка делает цитологическое исследование особенно ценным.

В настоящее время улучшение результатов лечения рака желудка связывают, главным образом, не с совершенствованием оперативной техники, а с диагностикой и лечением ранних стадий рака желудка. Процесс опухолевой трансформации клеток до первых клинических проявлений рака желудка длительный, многоэтапный, что обуславливает возможность его диагностики на ранней стадии, которая может продолжаться с момента обнаружения заболевания в сроки от 6 месяцев до 10 лет и более. Отсюда становится очевидной реальная возможность диагностики опухоли на ранней стадии, когда рак желудка еще не проявляет такой высокой степени злокачественности, как при распространенных формах.

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТАДИРОВАНИЯ НЕФРОБЛАСТОМЫ В ПРОТОКОЛАХ COG (CHILDREN'S ONCOLOGY GROUP) И SIOP (INTERNATIONAL SOCIETY OF PAEDIATRIC ONCOLOGY). (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Нурсулейменова М.А.

Казахский НИИ онкологии радиологии.

В международной онкологической практике лечения нефробластом придерживаются протоколов, предложенных международными группами COG и SIOP.

Табл. Клиническая стадия нефробластомы: SIOP и COG.

Стадия	классификации	Отличия
I	COG:	Ограничена почкой и полностью резектабельна. Капсула интактна.
	SIOP:	Ограничена почкой или окружена фиброзной псевдокапсулой, если имеется выход за пределы границ почки.
	COG & SIOP:	Почечные синусы или окружающие мягкие ткани могут быть минимально инфильтрированы опухолью без вовлечения в опухолевый процесс сосудов. Тонкоигольная биопсия не меняет стадию заболевания.
II	COG & SIOP	Опухоль прорастает за пределы собственной капсулы почки (инфильтрирует сосуды, прорастает в окружающие органы, и полую вену), но полностью резектабельна. Включая местно распространенные опухоли.
III	COG & SIOP	Макро или микрорезидуальные опухоли ограниченные брюшной полостью. Включая случаи: а) опухоль имеется по краю резекции; б) метастазы во внутрибрюшные лимфатические узлы; с) диффузная перитонеальная контаминация первичной опухолью, опухолевые импланты во время проведения операции д) остаточная опухоль брюшной полости е) удаление опухоли частями (кускование) ф) биопсия опухоли перед проведением химиотерапии
IV	COG & SIOP	Гематогенные метастазы или метастазы в лимфоузлы за пределами брюшной полости.

V	COG & SIOP	Двустороннее поражение почек. Опухоли каждой почки в подобных случаях должны быть отдельно под-стадированы.
---	------------	---

При прогнозировании терапевтического лечения учитывают наличие благоприятного или неблагоприятного гистологического варианта.

При наличии неблагоприятных признаков прогнозируют возможность отсутствия эффекта на лечение. К неблагоприятным признакам относят ядерную анаплазию: патологические митозы, отчетливый полиморфизм и гиперхроматоз ядер. В контексте гистологической оценки имеет значение локальная или диффузная анаплазия.

Табл. Гистологические варианты нефробластомы.

I. опухоли с низким риском злокачественности	Кистозная частично дифференцированная Полностью некротизированная
II. опухоли с промежуточным риском злокачественности	эпителиальный тип, стромальный тип, смешанный тип, регрессивный тип, с фокальной анаплазией
III. опухоли с высоким риском	бластемный тип, с диффузной анаплазией

Закключение: Главными особенностями предложенных протоколов является:

- назначение консервативной терапии в неоадьювантном режиме с последующим хирургическим лечением дает возможность оценить эффективность терапевтического лечения и провести коррекцию схемы лекарственного лечения в зависимости от гистологического варианта опухоли (протокол SIOP).

- выполнение радикальной операции с последующим назначением химиотерапевтической схемы в зависимости от гистологического варианта опухоли (протоколы COG).

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТАТОВ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Якупова Л.М.

ГК КП «Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск

Актуальность. Рак печени составляет 1-1,5% всех злокачественных опухолей. Заболеваемость по ЗКО в 2007 г. составляла 9,6 на 100 тыс. населения (59 случаев), в 2008 г. – 11,3 (70 случаев) и в 2009 г. 10,3 (64 случая), за 7 месяцев 2010 г. 35 случаев.

Полноценного скринингового метода для диагностики рака печени на данный момент нет. У людей, находящихся в группе риска по раку печени, можно провести проф. осмотры и измерить альфа-фетопротеин (норма 15 нг/мл), но этот анализ не обладает большой достоверностью и нередко даёт как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты. Для визуализации опухоли применяется ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).

Несмотря на вышеперечисленные методы диагностики, диагноз рак печени может быть поставлен только на основании морфологического исследования биоптата (образца ткани), который может быть взят во время чрескожной пункции печени, во время диагностической операции или другими способами.

Для своевременного обнаружения рака печени необходимо обратиться к участковому терапевту, который направит на дополнительные исследования и в случае необходимости назначит консультацию онколога или перенаправит в онкологический диспансер.

Пункционная биопсия печени - это современный, наи-

более точный и информативный метод диагностики образований печени. При помощи исследования пунктатов из образований печени можно оценить структуру печеночной ткани, печеночных клеток, злокачественные изменения, определить метастатические поражения на микроскопическом уровне. Процедура пункции печени проводится в течение нескольких секунд, является безопасной для пациентов (риск осложнений не превышает 1%).

Основы пункционной биопсии для уточняющей диагностики поражений внутренних органов были разработаны Rudin (1955), Menghini (1957).

Материалы и методы. За период с 2007-2010 г. в ЗКООД было проведено цитологическое исследование тонкоигольных пунктатов 130 больных с различной локализацией первичной опухоли печени. Пункция производилась через переднюю брюшную стенку. После извлечения иглы её содержимое выдувалось на предметное стекло. Препараты окрашивались по методике Паппенгейма. При этом материал, пригодный для исследования был получен в 96 случаях (73,9%).

Результаты. В 42 случаях был выставлен гепатоцеллюлярный рак, в 22 случаях изменения характерные для цирроза, в 32 случаях метастазы рака, в 34 случаях в препаратах обнаружены элементы крови.

Вывод. Пункция объемных образований печени позволяет не только получить подтверждение диагноза того или иного заболевания (что само по себе имеет немаловажное значение), но во многих случаях дает возможность прижизненно составить представление о морфологическом варианте болезни и ее этиологии, что может иметь решающее значение при назначении адекватной терапии и определении прогноза заболевания.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АБЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КОЖИ

*Беламанова Л.Ж., Мирманова Г.Ж., Гаврилова Е.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы*

В настоящее время частота возникновения злокачественных новообразований кожи значительно увеличилась и продолжает неуклонно возрастать. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак кожи составляет до 50%.

Вопрос об эффективности цитологической диагностики рака кожи решается однозначно и ценность этого метода в определении абластичности оперативного вмешательства не вызывает сомнений.

Цель: оценить возможности срочной цитологической диагностики при новообразованиях кожи с краев послеопе-

рационной раны.

Материал и методы исследования: Были проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования у 40 больных, получивших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР с 2006 по 2009 гг. с диагнозом рак кожи.

В анализируемой группе больных было женщин – 28 (70%) и мужчин – 12 (30%). Средний возраст больных составил 57 лет.

Результаты: Из 40 больных на дооперационном этапе установлены цитологически следующие варианты: плоско-клеточный рак – 22 больных (55%), базальноклеточный рак кожи – 16 больных (40%), меланома кожи – 2 больных (5%).

Во время операции изучались соскобы с краев и дна послеоперационной раны, а также с поверхности опухоли. При этом у 12 больных были выявлены опухолевые клетки, в том числе в 8 случаях (66,7%) цитологическая картина была представлена полиморфными атипичными эпителиальными клетками, с четко выраженными критериями злокачественности, и клеточными элементами, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. Клетки опухоли были округлой, овальной, полигональной формы. Ядра клеток полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Цитоплазма большинства клеток обильная, гомогенная. Данная цитограмма была характерна для плоскоклеточного рака кожи.

У 3-х (25%) оперированных больных (из 12) с краев раны при экспресс-цитологическом исследовании были обнаружены плотные тканевые клочки и комплексы, характерные для базалиомы. Преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой клетки.

У одного пациента с меланомой кожи (8,3%) в опухолевых клетках обнаруживался пигмент. Ядра - полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Цитоплазма клеток базофильная. Встречались резко полиморфные двухядерные клетки.

Всем этим больным было повторно произведено иссечение ткани для исследования до полного исчезновения опухолевых клеток. В послеоперационном периоде на 5-7 сутки наблюдалось осложнение в виде краевого некроза у 4 больных, что объясняется недостаточным кровоснабжением в периферической части лоскута. У остальных больных заживление раны первичным натяжением. При сроке наблюдения через 6-12 месяцев – рецидивов и метастазов не отмечено.

Выводы: Таким образом, значение цитологического метода исследования велико не только при постановке, но также и определение гистогенеза опухоли, что играет большую роль в выборе метода лечения. В дальнейшем проведение цитологического исследования на абластичность из краев резекции указывает на их значимость и необходимость, так как позволяют клиническим врачам вовремя провести коррекцию плана лечения у этой категории больных.